தீர்வு கோபுரத்தின் உயரம் BC என்க. கம்பத்தின் உயரம் CD எனக் கொள்க.

உற்று நோக்குப் புள்ளி A என்க

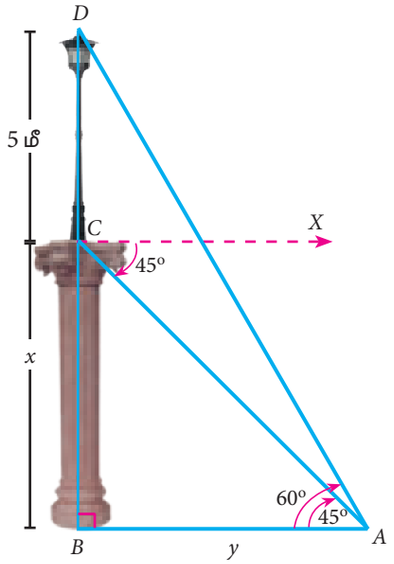
மேலும் $BC = x$ மற்றும் $AB = y$ என்க.

படத்தில் ,

$\angle BAD = 60^\circ$ மற்றும் $\angle XCA = 45^\circ = \angle BAC$

செங்கோண ΔABC –ல் $\tan 45^\circ = \dfrac{BC}{AB}$

எனவே, $1 = \dfrac{x}{y} \Rightarrow x = y$ ...(1)



படம் 6.28

செங்கோண ΔABD –ல்

$$\tan 60^\circ = \frac{BD}{AB} = \frac{BC + CD}{AB}$$

$$\sqrt{3} = \frac{x+5}{y} \Rightarrow \sqrt{3}\, y = x + 5$$

எனவே, $\sqrt{3}\, x = x + 5$ [(1) -லிருந்து]

ஆகவே, $$x = \frac{5}{\sqrt{3}-1} = \frac{5}{\sqrt{3}-1} \times \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}+1} = \frac{5(1.732+1)}{2} = 6.83$$

எனவே, கோபுரத்தின் உயரம் = 6.83 மீ.

எடுத்துக்காட்டு 6.33 ஒரு தெருவில் உள்ள ஒரு வீட்டின் சன்னலிலிருந்து, (சன்னல் தரைக்கு மேல் h மீ உயரத்தில் உள்ளது) தெருவின் எதிர்ப் பக்கத்தில் உள்ள மற்றொரு வீட்டின் உச்சி, அடி ஆகியவற்றின் ஏற்றக்கோணம், இறக்கக்கோணம் முறையே θ_1 மற்றும் θ_2 எனில், எதிர்ப்பக்கத்தில் அமைந்த வீட்டின் உயரம் $h\left(1 + \dfrac{\cot\theta_2}{\cot\theta_1}\right)$ என நிரூபிக்க.

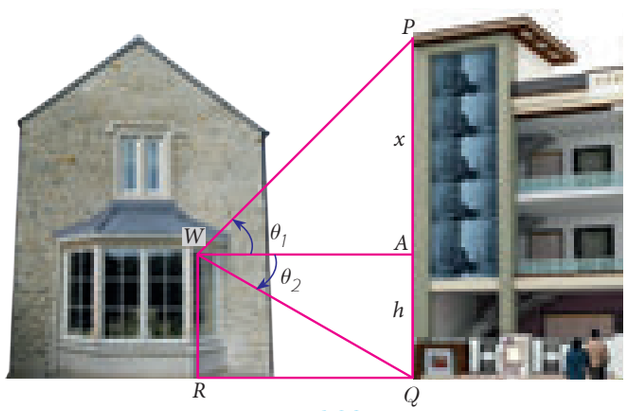
தீர்வு படத்தில் W என்பது சன்னலிலுள்ள ஒரு புள்ளி என்க. இப்புள்ளியிலிருந்து ஏற்றக்கோணமும், இறக்கக்கோணமும் கணக்கிடப்படுகிறது எனக் கொள்வோம். PQ என்பது எதிர்ப்பக்கத்தில் உள்ள வீடு என்க.

WA என்பது சன்னலிலிருந்து வீட்டிற்கு உள்ள தொலைவாகும்.

சன்னலின் உயரம் = $h = AQ\,(WR = AQ)$

$PA = x$ மீ என்க.

செங்கோண ΔPAW –ல்



படம் 6.29

$$\tan\theta_1 = \frac{AP}{AW}$$

$$\tan\theta_1 = \frac{x}{AW}$$

X_Ch 6 TM.indd 271 15-12-2020 04:01:11 PM